

TP3

Cours : Bio-Informatique

Alignement de séquences biologiques avec Python

Objectif :

Apprendre à implémenter et analyser des alignements de séquences biologiques en Python en utilisant les algorithmes **global (Needleman-Wunsch)** et **local (Smith-Waterman)**. Comparer les résultats avec des outils en ligne.

Prérequis :

- Python 3.x installé
- Bibliothèques Python : numpy (pour les matrices), matplotlib (optionnel pour heatmap)
- pip install numpy matplotlib

Liens utiles :

- NCBI Nucleotide : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide>
- UniProt : <https://www.uniprot.org/>

Étape 1 : Préparer les séquences

1. Créez un fichier FASTA sequences.fasta avec 2 séquences d'ADN ou de protéines.
2. Exemple de fichier FASTA (séquences ADN)

>Sequence1

ATGCGTACGTTAGC

>Sequence2

ATGCCGTCGTTAGG

3. Lire le fichier en Python

Étape 2 : Implémentation Needleman-Wunsch (alignement global)

1. Créer une matrice de score.
2. Appliquer le backtracking pour reconstruire l'alignement.

Étape 3 : Implémentation Smith-Waterman (alignement local)

1. Même principe que Needleman-Wunsch, mais score minimum = 0
2. Identifier le point de score maximal pour démarrer le backtracking.

Étape 4 : Comparaison avec des outils en ligne

- EMBOSS Needle (global) : https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_needle/
- EMBOSS Water (local) : https://www.ebi.ac.uk/Tools/psa/emboss_water/

Comparer les résultats avec votre programme Python.

Étape 5 : Analyse des résultats

- Comparer les scores global et local
- Identifier les régions conservées ou divergentes
- Expérimenter avec différentes valeurs de gap et scoring

Étape 6 : Rapport de TP

- Séquences utilisées (FASTA)
- Alignements obtenus avec score
- Comparaison avec outils en ligne
- Code Python utilisé (extraits ou complet)
- Conclusion sur l'alignement global vs local